

Absoluttverdier

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er absoluttverdi?

Absoluttverdi $|x|$ er avstanden fra x til 0 på tallinjen. Den er alltid ikke-negativ. $|3| = 3$ og $|-3| = 3$. Absoluttverdi brukes i geometri (avstand), feilberegning og likninger.

Regneregler

Definisjon: $|x| = x$ hvis $x \geq 0$, $|x| = -x$ hvis $x < 0$

Egenskaper: $|xy| = |x| \cdot |y|$, $|x/y| = |x|/|y|$, $|x+y| \leq |x| + |y|$

Likning $|x| = a$ ($a > 0$): $x = a$ eller $x = -a$ (to løsninger)

Ulikhet $|x| < a$: $-a < x < a$ | $|x| > a$: $x < -a$ eller $x > a$

Mild

9 oppgaver

1.

Regn ut: a) $|-7| = ___$ b) $|4| = ___$ c) $|0| = ___$ d) $|-15| = ___$

Svar:

2.

Sett inn riktig tegn ($<$, $>$ eller $=$): a) $|-5| ___ |3|$ b) $|-8| ___ |8|$ c) $|2| ___ |-7|$

Svar:

3.

Regn ut: a) $|-3| + |4| = ___$ b) $|7| - |-2| = ___$ c) $|-6| \times |2| = ___$

Svar:

4.

Finn verdiene av x: a) $|x| = 5$ b) $|x| = 0$ c) $|x| = 3,5$

Svar:

5.

Sorter fra minst til størst: $|-9|$, $|3|$, $|-4|$, $|7|$, $|0|$

Svar:

6.

Hva er avstand mellom 5 og -3 på tallinjen?

Svar:

7.

Regn ut: a) $|3 - 7| = ___$ b) $|-4 + 1| = ___$ c) $|5 - (-2)| = ___$

Svar:

8.

Hvilke heltall x tilfredsstiller $|x| \leq 3$? List dem opp.

Svar:

9.

Tegn på tallinjen: merk alle x slik at $|x| = 4$.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Løs likningene: a) $|x - 3| = 5$ b) $|2x + 1| = 7$ c) $|x| + 2 = 6$

Svar:

11.Regn ut: a) $|-3|^2 = ___$ b) $|4|/|-2| = ___$ c) $|-5 + 3| - |2 - 8| = ___$

Svar:

12.Forklar: Kan $|x| = -2$ ha en løsning? Begrunn.

Svar:

13.Avstand mellom to punkter på tallinje: $|a - b|$. Finn avstand mellom: $a = -7$ og $b = 4$.

Svar:

14.Hvilke heltall x tilfredsstiller $|x - 2| < 4$?

Svar:

15.Regn ut: $|3 \times (-4) + 2| - |-3|^2 = ___$

Svar:

16.

En måling gir $x = 8,3$. Sann verdi er 8,5. Finn absolutt og relativ feil.

Svar:

17.

Løs ulikheten: $|x + 1| \leq 3$. Skriv løsningen som intervall.

Svar:

18.

Tegn grafen for $f(x) = |x|$ og $g(x) = |x| - 2$. Hva er forskjellen?

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappDefinisjon: $|x| = x$ hvis $x \geq 0$, $|x| = -x$ hvis $x < 0$ Egenskaper: $|xy| = |x| \cdot |y|$, $|x/y| = |x|/|y|$, $|x+y| \leq |x| + |y|$ **19.**Løs: a) $|2x - 4| = 6$ b) $|3x + 1| = x + 5$ c) $|x - 1| = |x + 3|$

Svar:

20.Løs ulikheten: $|3x - 2| > 4$. Skriv løsningen.

Svar:

21.Hva er minste verdi av $|x - 3| + |x + 5|$? Finn x.

Svar:

22.Forklar geometrisk hva $|x - a| < r$ betyr. Hvor mange løsninger?

Svar:

23.Regn ut for $x = -2$: a) $|x^2 - 3x + 2|$ b) $|x|^2 - 3|x| + 2$

Svar:

24.

Er trekantulikheten $|a + b| \leq |a| + |b|$ alltid sann? Gi et moteksempel eller bevis.

Svar:

25.

Løs: $|x - 2| + |x + 2| = 6$

Svar:

26.

Funksjon $f(x) = |2x - 4|$. Finn nullpunkt, skissér grafen og finn $f(-1)$.

Svar:

27.

Gjennomsnittlig absolutt avvik for 3, 7, 5, 9, 1: gjennomsnitt = 5. Regn ut MAD.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappDefinisjon: $|x| = x$ hvis $x \geq 0$, $|x| = -x$ hvis $x < 0$ Egenskaper: $|xy| = |x| \cdot |y|$, $|x/y| = |x|/|y|$, $|x+y| \leq |x| + |y|$ **28.**System: Løs: $|x + 1| = |2x - 3|$. Finn alle løsninger.

Svar:

29.Ulikhet: $|x^2 - 4| < 3$. Finn alle løsninger.

Svar:

30.Optimering: Finn x som minimerer $|x - 1| + |x - 5| + |x - 9|$.

Svar:

31.Definisjon: Vis at $|x|^2 = x^2$ for alle reelle x .

Svar:

32.

Absolutt feil: Måling med feil $\leq 2\%$. Resultat: 150 enheter. Hva er det absolutte feilintervallet?

Svar:

33.

Grafer: Tegn $f(x) = |x-2| + |x+1|$. Finn minimalverdi.

Svar:

34.

Bevis: Vis at $||a| - |b|| \leq |a - b|$ for alle reelle a, b .

Svar:

35.

Parameterverdi: $|x - a| = |x - b|$ gir $x = (a+b)/2$. Forklar geometrisk.

Svar:

36.

Utfordring: Løs $|x|^2 - 5|x| + 6 = 0$. (La $u = |x|$.)

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) 7 b) 4 c) 0 d) 15
2	a) $>$ b) $=$ c) $<$
3	a) 7 b) 5 c) 12
4	a) $x=5$ eller $x=-5$ b) $x=0$ c) $x=3,5$ eller $x=-3,5$
5	$ 0 =0$, $ 3 =3$, $ -4 =4$, $ 7 =7$, $ -9 =9$
6	$ 5-(-3) = 8 =8$
7	a) 4 b) 3 c) 7
8	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
9	$x=4$ og $x=-4$ markert på tallinje

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	a) $x=8$ el. $x=-2$ b) $x=3$ el. $x=-4$ c) $x=4$ el. $x=-4$
11	a) 9 b) 2 c) $ -2 - -6 =2-6=-4$ nei: $ -5+3 =2$, $ 2-8 =6$, $2-6=-4$
12	Nei. $ x \geq 0$ alltid ingen løsning for $ x =-2$
13	$ -7-4 = -11 =11$
14	$-2 < x < 6$. Heltall: -1,0,1,2,3,4,5
15	$ -12+2 -9=10-9=1$
16	Absolutt feil= $ 8,3-8,5 =0,2$. Relativ= $0,2/8,5\approx 2,35\%$
17	$-4\leq x\leq 2$
18	$f(x)= x $: V-form med topp i (0,0). $g=f-2$: V-form med topp i (0,-2)

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	a) $x=5$ el $x=-1$ b) $2x-4=x+5x=9$ el. $-(2x-4)=x+5x=-1/3$ c) $x=-1$
20	$x < -2/3$ eller $x > 2$
21	Min=8, oppnås for x i $[-5,3]$
22	Alle x med avstand $< r$ fra a . Intervall $(a-r, a+r)$, uendelig mange løsninger
23	a) $ 4+6+2 =12$ b) $4-6+2=0$
24	Alltid sann. Bevis: $(a+b)^2 \leq (a + b)^2$ $a^2+2ab+b^2 \leq a^2+2 ab +b^2$
25	For $x \in [-2,2]$: $4=6$? Nei. For $x > 2$: $x-2+x+2=6x=3$. For $x < -2$: $-x+2-x-2=6x=-3$. Svar: $x=3$ el $x=-3$
26	Nullpunkt: $x=2$. $f(-1)=-2-4=-6$. Graf: V-form, topp $(2,0)$
27	$MAD = x-x /n = (2+2+0+4+4)/5 = 12/5 = 2,4$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$x+1=2x-3x=4$. og $-(x+1)=2x-3x=2/3$
29	$ x^2-4 < 3$ $-3 < x^2-4 < 3$ $1 < x^2 < 7$ $1 < x < \sqrt{7}$ $x(-\sqrt{7}, -1) \cup (1, \sqrt{7})$
30	Median=5. $x=5$ gir $ 5-1 + 5-5 + 5-9 =4+0+4=8$
31	$ x ^2 = (x)^2 = x^2$ da $ x = \sqrt{x^2}$ $(\sqrt{x^2})^2 = x^2$. QED
32	Feil=2% $\times$ 150=3. Intervall: $[147, 153]$
33	Knekkpunkter $x=-1$ og $x=2$. Min=3, oppnås for $x \in [-1,2]$
34	$ a = (a-b)+b \leq a-b + b $ $ a - b \leq a-b $. Symmetrisk: $ a - b \leq a-b $. QED
35	$ x-a = x-b $: like langt fra a og b midtpunktet $(a+b)/2$
36	$u= x $: $u^2-5u+6=0$ $(u-2)(u-3)=0$ $u=2$ el $u=3$ $x=\pm 2$ el $x=\pm 3$